



Normalização e Dependência Funcional

Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT)
Pontes e Lacerda



Conteúdo da aula

- **Introdução**
- MySQL Workbench
- Criação e alteração de uma relação
- Restrições de Integridade
- Consulta no BD
- Conversão de DER para SQL
- Conclusão
- Exercícios propostos
- Referências bibliográficas



Conteúdo da aula

- Introdução
- **MySQL Workbench**
- Criação e alteração de uma relação
- **Restrições de Integridade**
- **Consulta no BD**
- **Conversão de DER para SQL**
- Conclusão
- Exercícios propostos
- Referências bibliográficas



Conteúdo da aula

- Introdução
- MySQL Workbench
- Criação e alteração de uma relação
- Restrições de Integridade
- Consulta no BD
- Conversão de DER para SQL
- **Conclusão**
- **Exercícios propostos**
- **Referências bibliográficas**

Introdução



- A modelagem das relações e de seus relacionamentos utilizada até aqui foi baseada em bom senso ou em modelos relacionais
- Existem métodos formais para elaborar esquemas relacionais de maneira mais eficiente
- Dois níveis de adequação aos esquemas de banco de dados
 - **Nível conceitual**
 - **Nível Físico**

Introdução



- Duas maneiras de realizar um projeto de banco de dados:
 - **BOTTOM-UP**: Primeiro são analisadas as relações dos dados com atributos para depois criar as entidades e relacionamentos
 - **TOP-DOWN**: Primeiro são analisadas as entidades e relacionamentos para depois identificar os atributos

Introdução



- **Objetivos do projeto de banco de dados:**
 - Preservar a informação (Entidades e relacionamentos declarados no diagrama ER)
 - Diminuir redundância (reduzir o armazenamento da mesma informação e evitar atualizações desnecessárias)



Conteúdo da aula

- Introdução
- **MySQL Workbench**
- Criação e alteração de uma relação
- Restrições de Integridade
- Consulta no BD
- Conversão de DER para SQL
- Conclusão
- Exercícios propostos
- Referências bibliográficas

Diretrizes para projetos de BD



- Quatro diretrizes informais norteiam o processo de projeto de BD
 - 1 - Garantir que a semântica dos atributos seja clara no esquema
 - 2 - Reduzir informações redundantes nas tuplas
 - 3 - Reduzir os valores NULL nas tuplas
 - 4 - Reprovar a possibilidade de gerar tuplas falsas

1 - Semântica dos atributos seja clara no esquema



- **Semântica**: Interpretação dos valores dos atributos
- A qualidade do esquema de BD está ligado a facilidade de explicar a semântica das relações
- Nos dois slides a seguir é apresentado um esquema de BD com boa semântica

1 - Semântica dos atributos seja clara no esquema

Nome_funcionario	<u>Cpf</u>	Data_nascimento	Endereco	Numero_departamento
------------------	------------	-----------------	----------	---------------------

ChP

DEPARTAMENTO

ChE

Nome_departamento	<u>Numero_departamento</u>	Cpf_gerente
-------------------	----------------------------	-------------

ChP

LOCALIZACOES_DEPARTAMENTO

ChE

<u>Numero_departamento</u>	<u>Local_departamento</u>
----------------------------	---------------------------

ChP

1 - Semântica dos atributos seja clara no esquema

PROJETO

ChE

Nome_projeto	<u>Numero_projeto</u>	Local_projeto	Numero_departamento
--------------	-----------------------	---------------	---------------------

ChP

TRABALHA_EM

ChE

ChE

<u>Cpf</u>	<u>Numero_projeto</u>	Horas
------------	-----------------------	-------

ChP

FUNCIONARIO

Nome_ funcionario	Cpf	Data_ nascimento	Endereco	Numero_ departamento
Silva, Joao B.	12345678966	09-01-1965	Rua das Flores, 751, São Paulo, SP	5
Wong, Fernando T.	33344555587	08-12-1955	Rua da Lapa, 34, São Paulo, SP	5
Zelaya, Alice J.	99988777767	19-07-1968	Rua Souza Lima, 35, Curitiba, PR	4
Souza, Jennifer S.	98765432168	20-06-1941	Av. Arthur de Lima, 54, Santo André, SP	4
Lima, Ronaldo K.	66688444476	15-09-1962	Rua Rebouças, 65, Piracicaba, SP	5
Leite, Joice A.	45345345376	31-07-1972	Av. Lucas Obes, 74, São Paulo, SP	5
Pereira, André V.	98798798733	29-03-1969	Rua Timbira, 35, São Paulo, SP	4
Brito, Jorge E.	88866555576	10-11-1937	Rua do Horto, 35, São Paulo, SP	1

DEPARTAMENTO

Nome_ departamento	Numero_ departamento	Cpf_gerente
Pesquisa	5	33344555587
Administração	4	98765432168
Matriz	1	88866555576

LOCALIZACOES_DEPARTAMENTO

Numero_ departamento	Local_ departamento
1	São Paulo
4	Mauá
5	Santo André

<u>Cpf</u>	<u>Numero_</u> <u>projeto</u>	Horas
12345678966	1	32,5
12345678966	2	7,5
66688444476	3	40,0
45345345376	1	20,0
45345345376	2	20,0
33344555587	2	10,0
33344555587	3	10,0
33344555587	10	10,0
33344555587	20	10,0
99988777767	30	30,0
99988777767	10	10,0

<u>Nome_projeto</u>	<u>Numero_</u> <u>projeto</u>	<u>Local_</u> <u>projeto</u>	<u>Numero_</u> <u>departamento</u>
ProdutoX	1	Santo André	5
ProdutoY	2	Itu	5
ProdutoZ	3	São Paulo	5
Informatização	10	Mauá	4
Reorganização	20	São Paulo	1
Novosbenefícios	30	Mauá	4

1 - Semântica dos atributos seja clara no esquema

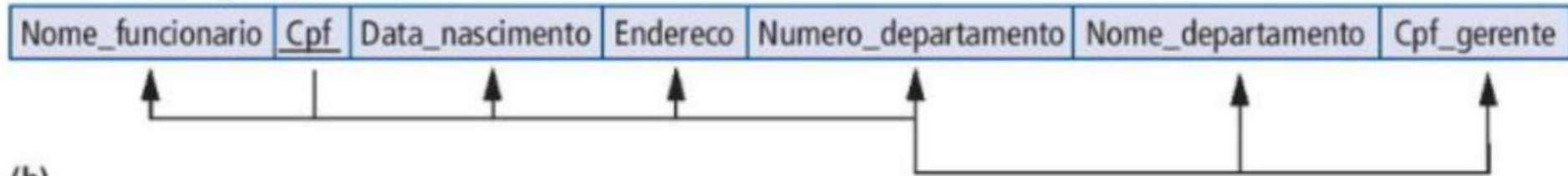


- **Diretriz 1:**
 - Esquema de BD fácil de explicar
 - Não combinar atributos de várias entidades em uma única relação
 - Um esquema de relação para cada entidade ou relacionamento
- A seguir um exemplo de esquema que viola a diretriz 1

1 - Semântica dos atributos seja clara no esquema

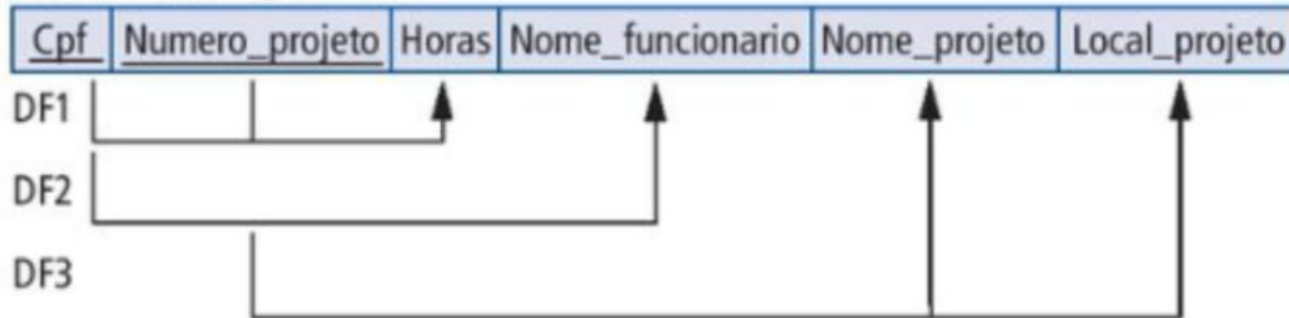
(a)

FUNCIONARIO_DEPARTAMENTO



(b)

FUNCIONARIO_PROJETO



2 - Reduzir informações redundantes nas tuplas



- **Redundância**: Uma mesma informação armazenada várias vezes em uma relação
- Reduzir a quantidade de armazenamento usado
- Por questões de desempenho podem ser inseridas redundâncias controladas
- Chave estrangeira pode ser replicada

Exemplo de junção natural

Redundância

FUNCIONARIO_DEPARTAMENTO

Nome_ funcionario	<u>Cpf</u>	Data_ nascimento	Endereco	Numero_ departamento	Nome_ departamento	Cpf_gerente
Silva, João B.	12345678966	09-01-1965	Rua das Flores, 751, São Paulo, SP	5	Pesquisa	33344555587
Wong, Fernando T.	33344555587	08-12-1955	Rua da Lapa, 34, São Paulo, SP	5	Pesquisa	33344555587
Zelaya, Alice J.	99988777767	19-07-1968	Rua Souza Lima, 35, Curitiba, PR	4	Administração	98765432168
Souza, Jennifer S.	98765432168	20-06-1941	Av. Arthur de Lima, 54, Santo André, SP	4	Administração	98765432168
Lima, Ronaldo K.	66688444476	15-09-1962	Rua Rebouças, 65, Piracicaba, SP	5	Pesquisa	33344555587
Leite, Joice A.	45345345376	31-07-1972	Av. Lucas Obes, 74, São Paulo, SP	5	Pesquisa	33344555587

2 - Reduzir informações redundantes nas tuplas



- **Armazenamento de junções naturais podem gerar anomalias:**
 - Anomalia de inserção: Uma inserção de uma tupla quebra a integridade do banco de dados
 - Inserção de uma tupla necessita de inserções de dados consistentes com as tuplas da relação
 - Inserção de uma nova tupla sem parte dos dados pode gerar uma chave primária com valor nulo

2 - Reduzir informações redundantes nas tuplas

- Armazenamento de junções naturais podem gerar anomalias:
 - **Anomalia de inserção**: Uma inserção de uma tupla quebra a integridade do banco de dados

FUNCIONARIO_DEPARTAMENTO					Redundância	
Nome_ funcionario	<u>Cpf</u>	Data_ nascimento	Endereco	Numero_ departamento	Nome_ departamento	Cpf_gerente
Silva, João B.	12345678966	09-01-1965	Rua das Flores, 751, São Paulo, SP	5	Pesquisa	33344555587

2 - Reduzir informações redundantes nas tuplas

- Armazenamento de junções naturais podem gerar anomalias:
 - **Anomalia de exclusão**: Exclusão de uma tupla pode remover dados que deveriam persistir

FUNCIONARIO_DEPARTAMENTO					Redundância	
Nome_ funcionario	<u>Cpf</u>	Data_ nascimento	Endereco	Numero_ departamento	Nome_ departamento	Cpf_gerente
Silva, João B.	12345678966	09-01-1965	Rua das Flores, 751, São Paulo, SP	5	Pesquisa	33344555587

2 - Reduzir informações redundantes nas tuplas

- Armazenamento de junções naturais podem gerar anomalias:
 - **Anomalia de modificação**: Alteração de uma tupla pode gerar dados inconsistentes

FUNCIONARIO_DEPARTAMENTO					Redundância	
Nome_ funcionario	<u>Cpf</u>	Data_ nascimento	Endereco	Numero_ departamento	Nome_ departamento	Cpf_gerente
Silva, João B.	12345678966	09-01-1965	Rua das Flores, 751, São Paulo, SP	5	Pesquisa	33344555587

2 - Reduzir informações redundantes nas tuplas



- **Diretriz 2:**
 - Projete evitando as anomalias de inserção, remoção e modificação
- Uso de triggers pode ajudar na atualização das tabelas originadas de junção natural

3 - Reduzir os valores NULL nas tuplas



- Muitos valores NULL podem gerar confusão no significado das linhas
 - Valor não aplicável a tupla
 - Valor desconhecido
 - Valor conhecido, mas ausente
- Tabelas que algum atributo não se aplica a maioria das linhas pode ocupar muito espaço
- **Diretriz 3**: Evitar ao máximo inserir colunas que possuem vários valores NULL

4 - Reprovar a possibilidade de gerar tuplas falsas

LOCALIZACOES_FUNCIONARIO

Nome_funcionario	Local_projeto
Silva, João B.	Santo André
Silva, João B.	Itu
Lima, Ronaldo K.	São Paulo
Leite, Joice A.	Santo André
Leite, Joice A.	Itu
Wong, Fernando T.	Itu
Wong, Fernando T.	São Paulo
Wong, Fernando T.	Mauá
Zelaya, Alice J.	Mauá

FUNCIONARIO_PROJETO1

Cpf	Numero_projeto	Horas	Nome_projeto	Local_projeto
12345678966	1	32,5	ProdutoX	Santo André
12345678966	2	7,5	ProdutoY	Itu
66688444476	3	40,0	ProdutoZ	São Paulo
45345345376	1	20,0	ProdutoX	Santo André
45345345376	2	20,0	ProdutoY	Itu
33344555587	2	10,0	ProdutoY	Itu
33344555587	3	10,0	ProdutoZ	São Paulo
33344555587	10	10,0	Informatização	Mauá

4 - Reprovar a possibilidade de gerar tuplas falsas

	Cpf	Numero_projeto	Horas	Nome_projeto	Local_projeto	Nome_funcionario
	12345678966	1	32,5	ProdutoX	Santo André	Silva, João B.
*	12345678966	1	32,5	ProdutoX	Santo André	Leite, Joice A.
	12345678966	2	7,5	ProdutoY	Itu	Silva, João B.
*	12345678966	2	7,5	ProdutoY	Itu	Leite, Joice A.
*	12345678966	2	7,5	ProdutoY	Itu	Wong, Fernando T.
	66688444476	3	40,0	ProdutoZ	São Paulo	Lima, Ronaldo K.

4 - Reprovar a possibilidade de gerar tuplas falsas



- **Diretriz 4:**
 - Cria tabelas que podem ser unidas por chave estrangeira e chave primária, evitando assim gerar



Conteúdo da aula

- Introdução
- MySQL Workbench
- Criação e alteração de uma relação
- Restrições de Integridade
- Consulta no BD
- Conversão de DER para SQL
- **Conclusão**
- **Exercícios propostos**
- **Referências bibliográficas**

Dependência funcional



- **Atividade em sala 1**: Pesquise sobre o significado de Dependência funcional e elabora um exemplo. Após a elaboração individual quero que ensine outro colega de turma.
 - Aluno se colocando no lugar de professor
 - Ensinar é uma das melhores formas de aprender

Exercícios propostos



1)

Material de apoio



- Ramakrishnan, Raghu; Gehrke, Johannes. **Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados**. 3 ed. São Paulo. McGraw-Hill, 2008.
- <https://www.youtube.com/watch?v=v8i2NgiM5pE>
- <https://www.geeksforgeeks.org/sql-join-set-1-inner-left-right-and-full-joins/>
- <https://medium.com/@johnnyJK/understanding-sql-joins-a-comprehensive-guide-88bab3457270>

Imagens



- <https://www.devmedia.com.br/sql-limit/41216>
- <https://www.w3schools.com/sql/default.asp>
-